山西财经大学《线性代数》2018-2019学年第一学期期末试卷

一、填空题（本题总计20分，每空2分）

1 排列32158764的逆序数是_____

2．四阶行列式 $D=\begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 \\ 0 & 0 & x & y \\ y & 0 & 0 & x \end{vmatrix}=$_____。

3．A 为三阶可逆矩阵，且 $|A|=2$，则 $\left|\frac{1}{2}A^{*}\right|=$_____。

4. 已知5阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}=27$，则

$A_{41}+A_{42}+A_{43}=$_____，$A_{44}+A_{45}=$_____。

5．设向量 $\alpha=(1,0,-2,4)^{T},\beta=(0,1,\lambda,2)^{T}$ 正交，则 $\lambda=$_____。

6．已知3阶方阵 A 的特征值为1、−1、2，则 $|A+E|=$_____。

7．向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则 $R(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=$_____。

8．设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$R(A)=s$，则 n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间的维数为_____。

9．向量 $\alpha_1=(2,5,1)^{T},\alpha_2=(10,1,5)^{T},\alpha_3=(4,1,-1)^{T}$，且

$3(\alpha_1-x)+2(\alpha_2+x)=5(\alpha_3+x)$，则 $x=$_____。

二、选择题（本题总计15分，每小题3分）

1．若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=0 \\ x_1+2\lambda x_2+x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则_____

$(A)\ \mu=1$ 或 $\lambda=0$　　$(B)\ \mu\neq 0$ 且 $\lambda\neq 1$

$(C)\ \mu\neq 1$ 且 $\lambda\neq 0$　　$(D)\ \mu=0$ 或 $\lambda=1$

2．设 A，B 为 n 阶可逆矩阵，则_____

$(A)\ (AB)^{T}=A^{T}B^{T}$　　$(B)\ (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

$(C)\ |A+B|=|A|+|B|$　　$(D)\ (A+B)(A-B)=A^{2}-B^{2}$

3. 设 $Ax=0$ 为 n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 对应的齐次线性方程组，则_____

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

(A) 若 $Ax=0$ 只有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解。

(B) 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多个解。

(C) 若 $Ax=b$ 有无穷多个解，则 $Ax=0$ 有非零解。

(D) 若 $Ax=b$ 有唯一解，则 $Ax=0$ 有非零解。

4．下列说法错误的是 ————

(A) 设 A,B 都为 n 阶正定矩阵，则 $A+B$ 也是正定矩阵。

(B) 矩阵 A 为负定的充分必要条件是 A 的各阶主子式都为负。

(C) 矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是 A 与单位矩阵 E 合同。

(D) 矩阵 A 为正定矩阵，则 A 的特征值全为正。

5．下列集合对于通常的加法和数乘运算不能构成线性空间的是 ————

(A) n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解集。

(B) 次数不超过 n 的多项式的全体。

(C) n 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解集。

(D) 第一个和最后一个分量相等的所有 n 维向量构成的集合。

三、计算题（本题总计 58 分）

1．（8 分）计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$。

2．（8 分）已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

求① $AB-2A$　② $(A+B)(A-B)$

3.(8 分)求矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1}.

4．（8 分）设 n 阶方阵 A 满足 $A^2-2A-4E=0$，证明 $A+E$ 可逆，并求 $(A+E)^{-1}$.

5．（10 分）已知向量组 $\alpha_1=(1,2,1,2)^T,\alpha_2=(1,0,-1,1)^t,\alpha_3=(2,-1,0,1)^T,$

$\alpha_4=(2,1,-2,2),\alpha_5=(2,2,4,3)^T$，求此向量组的一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示。

6．（8 分）求下列方程组的基础解系及通解。

$$\begin{cases} 2x_1-4x_2+5x_3+3x_4=0 \\ 3x_1-6x_2+4x_3+2x_4=0 \\ 4x_1-8x_2+17x_3+11x_4=0 \end{cases}$$

微信公众号：山财小星球

7．（8分）求矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -3 & 3\\ 3 & -5 & 3\\ 6 & -6 & 4\end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

四、证明题（本题7分）

已知向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，向量 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_3=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，试证向量组 β_1，β_2，β_3 线性无关。

微信公众号：山财小星球